

자포니카 벼 잎 말림 예측용 다중 분자마커 및 육종 선발 기술

- 4개 잎 말림 연관 유전자좌를 tetra-primer ARMS-PCR로 분석하여 벼의 잎 말림 수준을 예측



Sustainable
Agriculture
for a Better Tomorrow



적용분야 / 제품

벼의 유전정보로 만드는
더 나은 미래 농업

01 벼 육종 선발



육종 초기 단계에서 잎 말림
관련 대립유전자 조합을
확인하여 목표 초형의
계통을 선발

02 유전자원 평가



자포니카 벼 유전자원의
잎 말림 관련 유전형질을
비교하고 대립유전자
조합별 특성을 분류

03 분자진단 키트

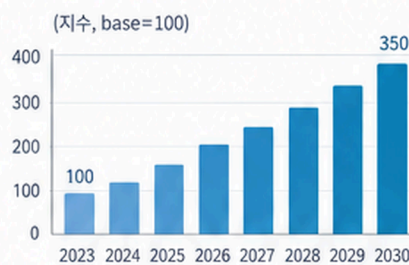


프라이머 세트와 PCR 시약을
구성하여 자포니카 벼 잎 말림
예측용 분석 키트로 활용



시장현황

글로벌 농업 유전체학 시장



2023~2030년
연평균 성장률
9.5%

2030년 시장규모
7
(지수, base=100)

출처: Agrigenomics Market Size To Reach \$7.47 Billion By 2030 (2023)



기술개요



201개 자포니카 벼 유전자원 분석을 통해 잎 말림과 연관된
4개 유전자좌(qALR1, OsYABBY1, OsSLL2, OsSRL10)를
선별



각 유전자좌의 SNP 또는 결실 변이를 검출하는
PNU_LR1~PNU_LR4 tetra-primer ARMS-PCR 마커 개발



PCR 증폭산물의 크기와 4개 유전자좌의 대립유전자 조합을
이용하여 저도·중도·고도 잎 말림 경향을 예측



핵심 차별성



단일 유전자 또는 단일 QTL이 아닌 4개 잎 말림 연관
유전자좌의 대립유전자 정보를 종합하여 다유전자 형질을 분석



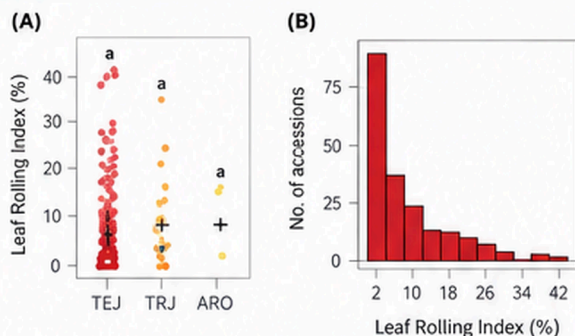
제한효소 처리 없이 대립유전자 특이적 증폭이 가능한
tetra-primer ARMS-PCR 방식 적용



자포니카 벼 집단에서 검증된 유전자좌와 대립유전자 조합을
기반으로 잎 말림 수준을 군집화하여 예측



대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 잎 말림은 다수 유전자와 환경요인이 함께 작용하는 복합 형질이므로 마커 결과만으로 실제 표현형을 완전히 확정하기 어려움
- PNU_LR4 마커는 1차 및 2차 PCR이 필요한 구성으로, 다른 마커보다 분석 공정이 복잡할 수 있음



기술적 우위

- DNA 추출 후 PCR과 전기영동으로 분석할 수 있어 육종 초기 단계의 신속한 유전자형 선별에 활용 가능
- 4개 유전자좌의 고도 잎 말림 관련 대립유전자 누적 효과를 반영하여 자포니카 벼 계통을 표현형 경향별로 구분 가능



지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
자포니카 벼 잎 말림 연관 유전자좌를 이용한 벼의 잎 말림 예측용 분자마커 및 이의 용도	10-2026-0130192	2026.07.15



문의처

| 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr